Volume災難恢復

System Manager Classic

NetApp
May 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-sm-classic/volume-disaster-recovery/index.html on May 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

Volume災難恢復 1
Volume災難恢復總覽 1
Volume災難恢復工作流程 1
何處可找到其他資訊 11

Volume災難恢復

Volume災難恢復總覽

災難發生後、您可以快速啟動目的地Volume、然後ONTAP 使用ONTAP 經典的支援介面ONTAP （例如、更新版本的版本）、在支援的過程中重新啟動來源Volume。

若要以下列方式執行磁碟區層級的災難恢復、請使用此程序：

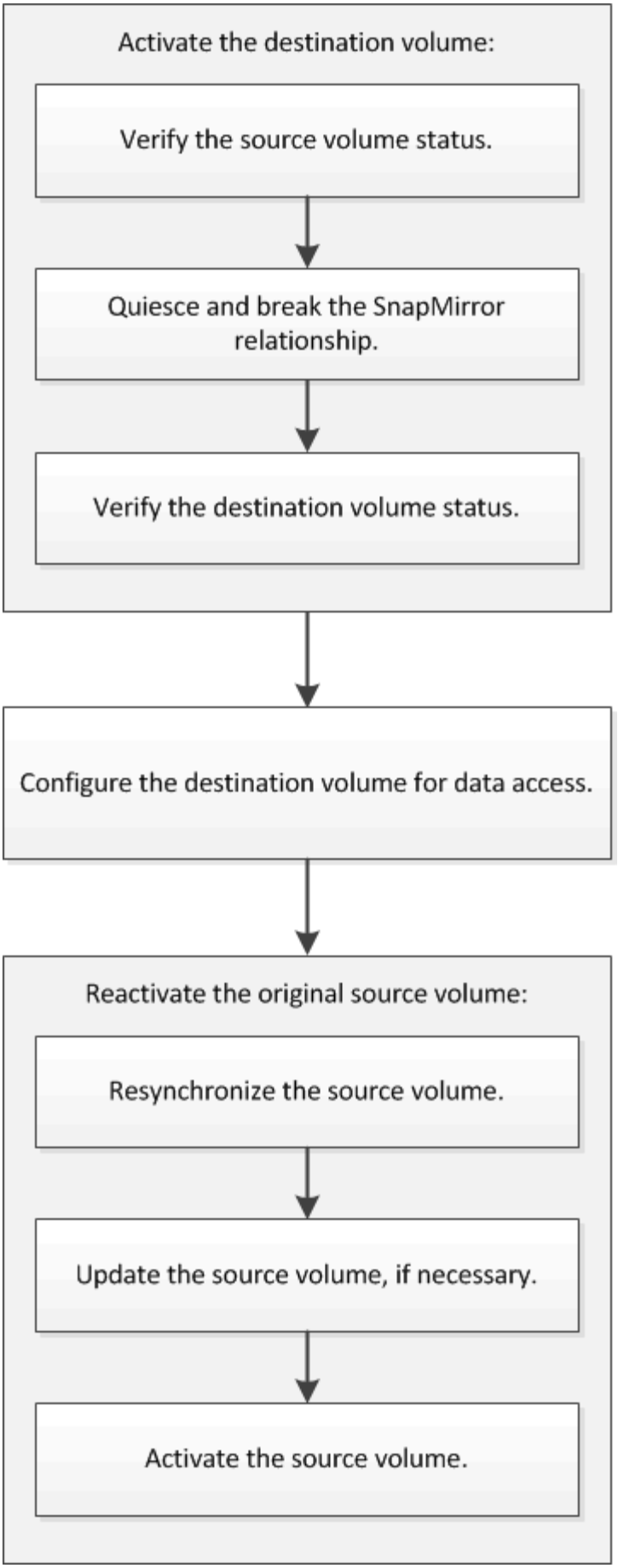
- 您正在使用執行ONTAP 過程中的叢集9。
- 您是叢集管理員。
- 您已設定下列SnapMirror關係 Volume災難恢復準備
- 來源叢集的叢集管理員已宣告來源磁碟區中的資料無法使用、因為病毒感染導致資料毀損或資料意外刪除等事件。
- 您想要使用System Manager、而非ONTAP 使用無法執行指令行的介面或自動化指令碼工具。
- 您想要將System Manager經典介面用於ONTAP 更新版本的版本、而非ONTAP 使用適用於ONTAP 更新版本的《更新版本的系統管理程式》UI。
- 您想要使用最佳實務做法、而非探索每個可用選項。
- 您不想閱讀許多概念背景。

其他方法可在**ONTAP** 不一樣的情況下執行

若要執行這些工作...	請參閱此內容...
重新設計的System Manager（ONTAP 提供更新版本的更新版本）	"從SnapMirror目的地提供資料"
指令行介面ONTAP	"啟動目的地Volume"

Volume災難恢復工作流程

Volume災難恢復工作流程包括啟動目的地Volume、設定目的地Volume以進行資料存取、以及重新啟動原始來源Volume。


Activate the destination volume:
Verify the source volume status.
Quiesce and break the SnapMirror relationship.
Verify the destination volume status.
Configure the destination volume for data access.
Reactivate the original source volume:
Resynchronize the source volume.
Update the source volume, if necessary.
Activate the source volume.

啟動目的地**Volume**

當來源磁碟區因資料毀損、意外刪除或離線狀態等事件而無法提供資料時、您必須啟動目的地磁碟區以提供資料存取、直到您恢復來源磁碟區上的資料為止。啟動作業包括停止未來的SnapMirror資料傳輸、以及打破SnapMirror關係。

驗證來源**Volume**的狀態

當來源Volume無法使用時、您必須確認來源Volume已離線、然後識別必須啟動以提供資料存取的目的地Volume。

您必須從*來源*叢集執行此工作。

步驟

1. 瀏覽至* Volumes （*磁碟區）視窗。
2. 選取來源Volume、然後驗證來源Volume是否離線。
3. 識別SnapMirror關係中的目的地Volume。
   - 從ONTAP 《Sfx9.3：雙擊源捲以查看詳細信息》，然後單擊* protection *以識別SnapMirror關係中的目標捲以及包含該捲的SVM的名稱。

   - S29.2或更早版本：按一下「Volumes（磁碟區）」頁面底部的* Data Protection（資料保護）*索引標籤、以識別SnapMirror關係中的目的地磁碟區、以及包含該磁碟區的SVM名稱。ONTAP

打破**SnapMirror**關係

您必須靜止並中斷SnapMirror關係、才能啟動目的地Volume。靜止之後、將停用未來的SnapMirror資料傳輸。

目的地Volume必須掛載到目的地SVM命名空間。

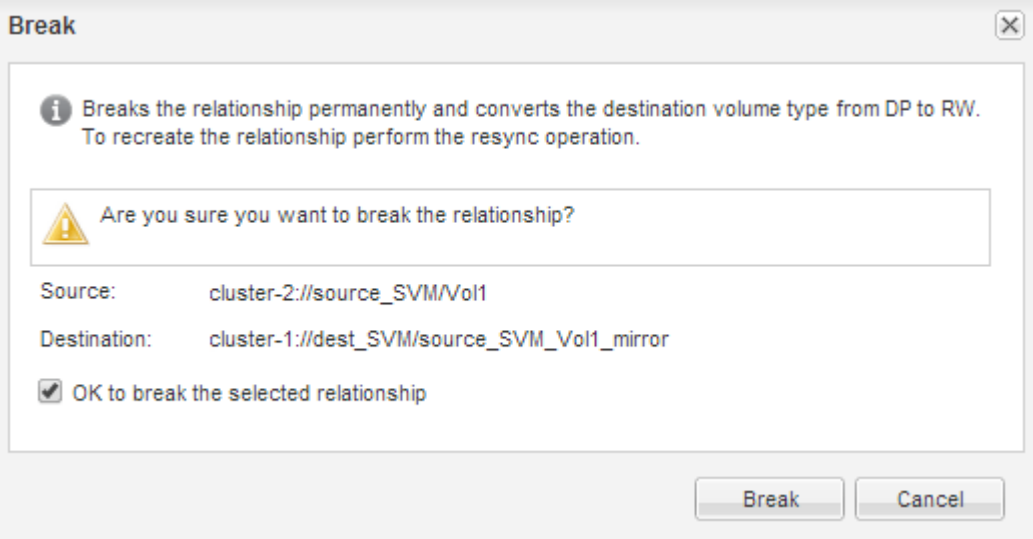
您必須從*目的地*叢集執行此工作。

步驟

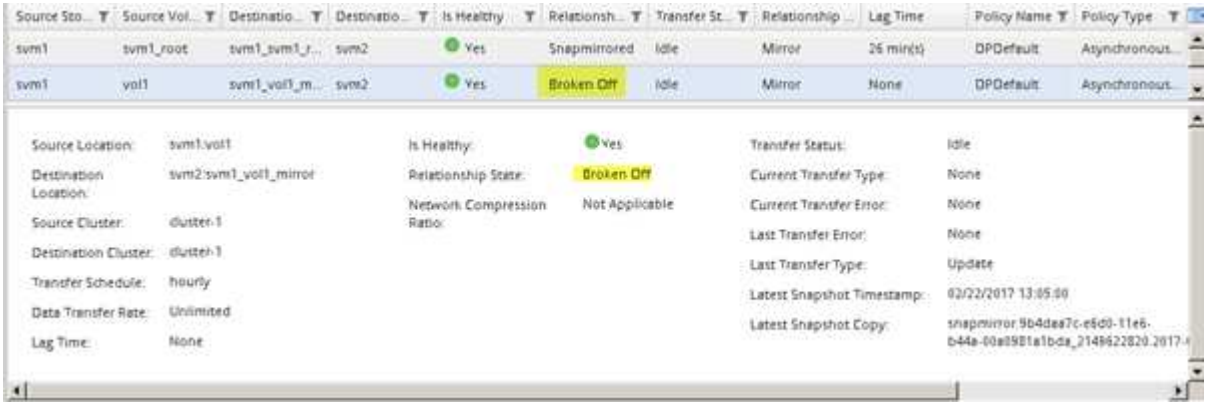
1. 視您執行的System Manager版本而定、請執行下列其中一個步驟：
   - 《》（或更早版本）：按一下「保護」>「關係」ONTAP 。
   - 從ONTAP 《S19.5》開始：按一下「* Protection 」**>**「 Volume Relationationationation*」。
2. 選取來源與目的地磁碟區之間的SnapMirror關係。
3. 按一下「作業」>「靜止」以停用未來的資料傳輸。
4. 選取確認核取方塊、然後按一下*靜止*。

   靜止作業可能需要一段時間；在傳輸狀態顯示為「靜止」之前、您不得對SnapMirror關係執行任何其他作業。

5. 按一下*作業*>*中斷*。
6. 選取確認核取方塊、然後按一下*中斷*。



SnapMirror關係處於「中斷」狀態。



驗證目的地**Volume**狀態

中斷SnapMirror關係之後、您必須確認目的地Volume具有讀寫存取權、而且目的地Volume設定符合來源Volume的設定。

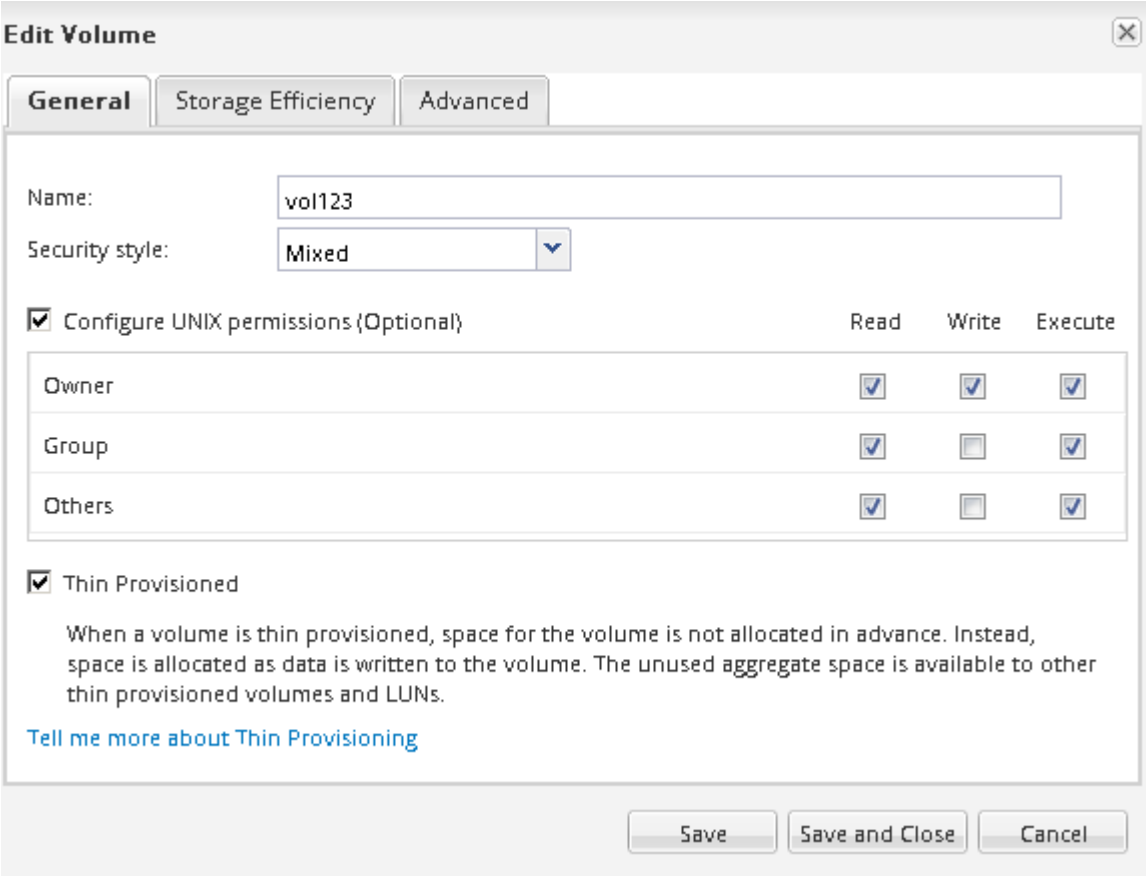
您必須從*目的地*叢集執行此工作。

步驟

1. 瀏覽至* Volumes （*磁碟區）視窗。
2. 從* Volumes（磁碟區）*清單中選取目的地磁碟區、然後確認目的地磁碟區類型為「rw」、表示可讀寫存取權。
3. 確認目的地Volume上的精簡配置、重複資料刪除、壓縮及自動擴充等Volume設定符合來源Volume的設定。

   您可以使用建立SnapMirror關係後記下的Volume設定資訊來驗證目的地Volume設定。

4. 如果Volume設定不相符、請視需要修改目的地Volume上的設定：
   a. 按一下 * 編輯 * 。
   b. 視需要修改環境的一般設定、儲存效率設定和進階設定。
   c. 按一下*儲存並關閉*。



   d. 驗證* Volumes（卷）*列表中的列是否已用適當的值更新。

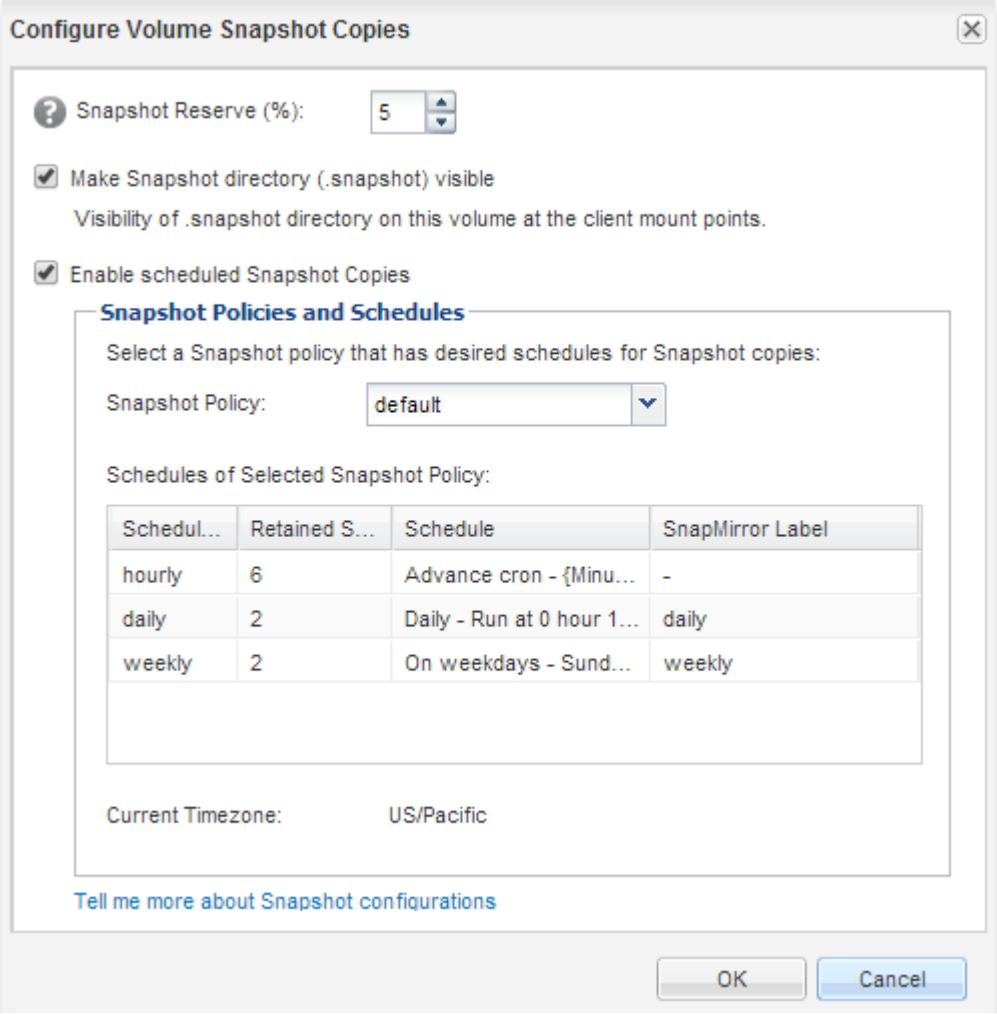
5. 啟用目的地Volume的Snapshot複本建立。

a. 視ONTAP 您的版本而定、請使用下列其中一種方式瀏覽至* Configure Volume Snapshot Copies （設定**Volume Snapshot**複本）頁面：

   從ONTAP 功能表9.3開始：選取目的地磁碟區、然後按一下「動作」>「管理快照」>「組態」。

   Section9.2或更早版本：選擇目的地Volume、然後按一下* Snapshot Copies **>** Configure *。ONTAP

b. 選取「啟用排程的**Snapshot Copies**（快照複本）」核取方塊、然後按一下「 OK（確定）*」。



設定目的地**Volume**以進行資料存取

啟動目的地Volume之後、您必須設定磁碟區以進行資料存取。NAS用戶端和SAN主機可從目的地Volume存取資料、直到重新啟動來源Volume為止。

您必須從*目的地*叢集執行此工作。

程序

- NAS環境：
  a. 將NAS磁碟區掛載至命名空間、其路徑與來源SVM中的來源磁碟區掛載路徑相同。
  b. 將適當的ACL套用至目的地Volume上的CIFS共用區。

c. 將NFS匯出原則指派給目的地Volume。

d. 將配額規則套用至目的地Volume。

e. 執行必要步驟、例如變更DNS名稱解析、將用戶端重新導向至目的地Volume。

f. 在用戶端上重新掛載NFS和CIFS共用。

- SAN環境：

a. 將LUN對應至適當的啟動器群組、使磁碟區中的LUN可供SAN用戶端使用。

b. 對於iSCSI、請從SAN主機啟動器建立iSCSI工作階段至SAN LIF。

c. 在SAN用戶端上、執行儲存設備重新掃描、以偵測連接的LUN。

接下來該怎麼做

您應該解決導致來源Volume無法使用的問題。您必須盡可能使來源磁碟區重新上線、然後重新同步並重新啟動來源磁碟區。

相關資訊

"供應說明文件中心 ONTAP"

重新啟動來源Volume

當來源磁碟區可供使用時、您必須將目的地磁碟區的資料重新同步至來源磁碟區、在重新同步作業之後更新任何修改、然後啟動來源磁碟區。

重新同步來源Volume

當來源磁碟區上線時、您必須重新同步目的地磁碟區與來源磁碟區之間的資料、才能從目的地磁碟區複寫最新的資料。

來源Volume必須在線上。

您必須從*目的地*叢集執行工作。

下圖顯示資料會從作用中目的地磁碟區複寫到唯讀來源磁碟區：

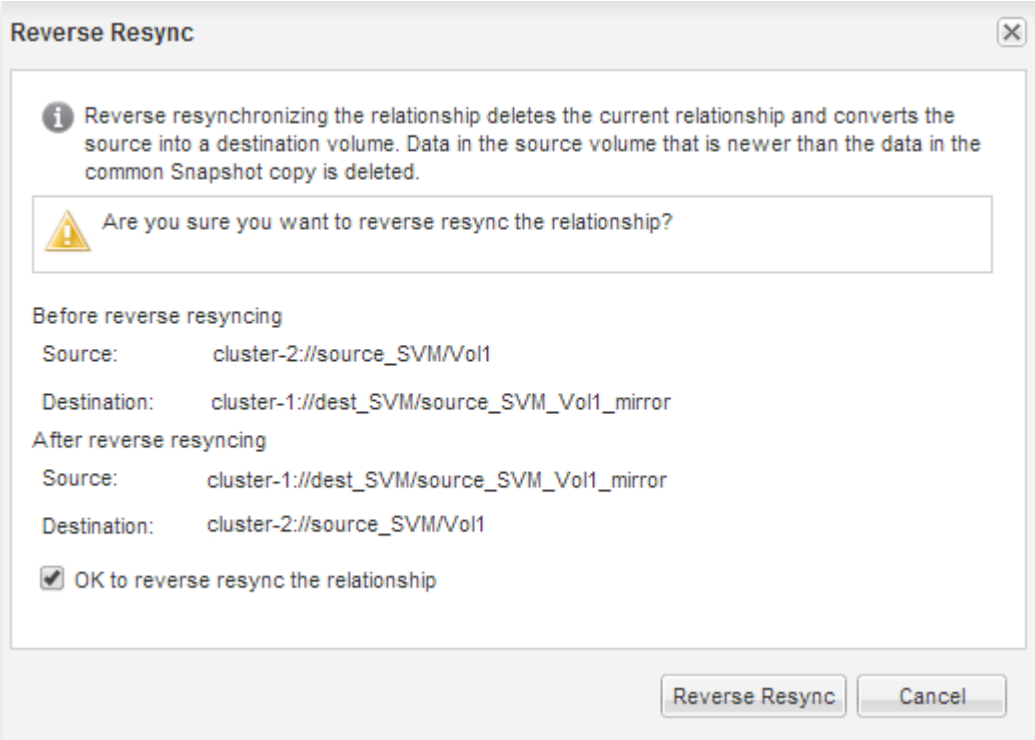
步驟

1. 視您執行的System Manager版本而定、請執行下列其中一個步驟：

   - 《》（或更早版本）：按一下「保護」>「關係」ONTAP 。

   - 從ONTAP 《S19.5》開始：按一下「* Protection 」>「 Volume Relationationationation*」。

2. 選取來源與目的地磁碟區之間的SnapMirror關係。
3. 記下傳輸排程和針對SnapMirror關係所設定的原則。
4. 按一下*作業*>*反轉重新同步*。
5. 選取確認核取方塊、然後按一下*反轉重新同步*。



從ONTAP 功能表9.3開始、SnapMirror關係原則設定為「鏡射AllSnapshots」、鏡射排程則設定為「無」。

如果您執行ONTAP 的是版本9.2或更早版本、則關係的SnapMirror原則會設為「DPDefault」、鏡射排程則設為「無」。

6. 在來源叢集上、指定符合原始SnapMirror關係保護組態的SnapMirror原則和排程：
   a. 視您執行的System Manager版本而定、請執行下列其中一個步驟：
      - 《》（或更早版本）：按一下「保護」>「關係」ONTAP 。
      - 從ONTAP 《S19.5》開始：按一下「* Protection 」>「 Volume Relationationationation*」。
   b. 選取重新同步的來源磁碟區與目的地磁碟區之間的SnapMirror關係、然後按一下*編輯*。
   c. 選取SnapMirror原則和排程、然後按一下*確定*。

更新來源**Volume**

重新同步來源Volume之後、您可能需要先確認來源Volume上的所有最新變更都已更新、然後再啟動來源Volume。

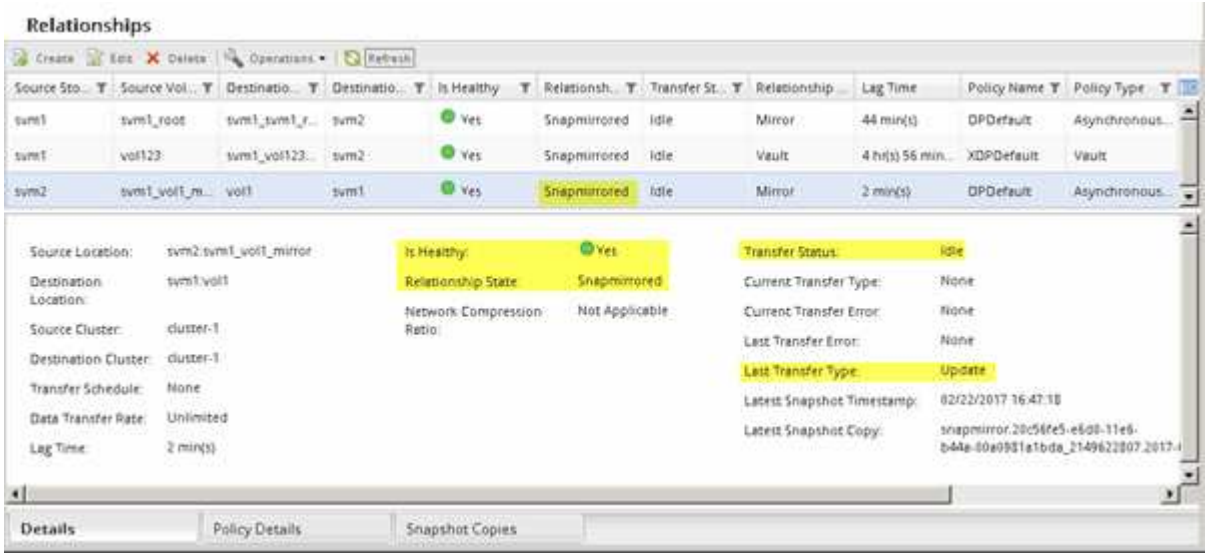
您必須從*來源*叢集執行此工作。

步驟

1. 視您執行的System Manager版本而定、請執行下列其中一個步驟：

- 《》（或更早版本）：按一下「保護」>「關係」ONTAP 。
- 從ONTAP 《S19.5》開始：按一下「* Protection 」**>**「 Volume Relationationationation*」。

2. 選取來源與目的地磁碟區之間的SnapMirror關係、然後按一下*作業*>*更新*。
3. 在來源與目的地磁碟區之間、從最近的通用Snapshot複本執行遞增傳輸。
   - 從ONTAP S等效9.3開始：選擇*根據原則*選項。
   - S9.2或更早版本：選擇*隨需*選項。ONTAP
4. 選取*限制傳輸頻寬至*以限制傳輸所用的網路頻寬、然後指定最大傳輸速度。
5. 按一下 * 更新 * 。
6. 確認傳輸狀態為「Idle（閒置）」、最後傳輸類型為「Update（更新）」（在* Details（詳細資料）*標籤中）。

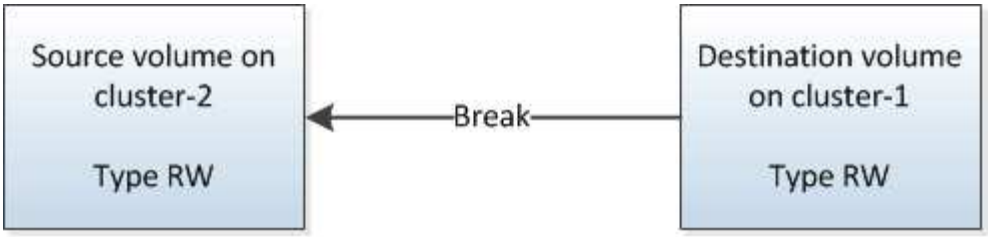


重新啟動來源**Volume**

將目的地Volume的資料重新同步至來源Volume之後、您必須中斷SnapMirror關係來啟動來源Volume。接著您應該重新同步目的地Volume、以保護重新啟動的來源Volume。

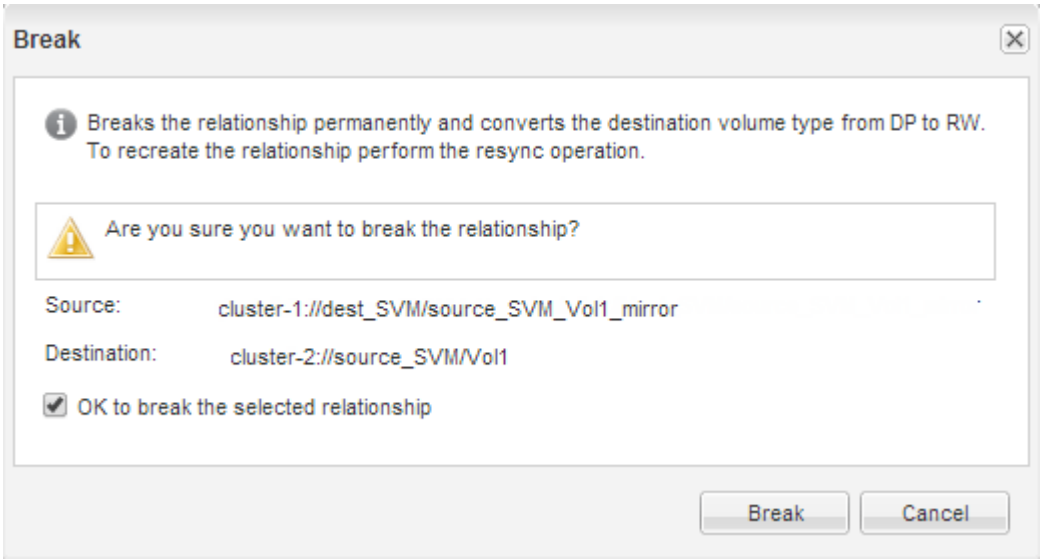
中斷和反轉重新同步作業都是從*來源*叢集執行。

下列影像顯示當您中斷SnapMirror關係時、來源和目的地磁碟區會讀取/寫入。反轉重新同步作業之後、資料會從作用中來源磁碟區複寫到唯讀目的地磁碟區。

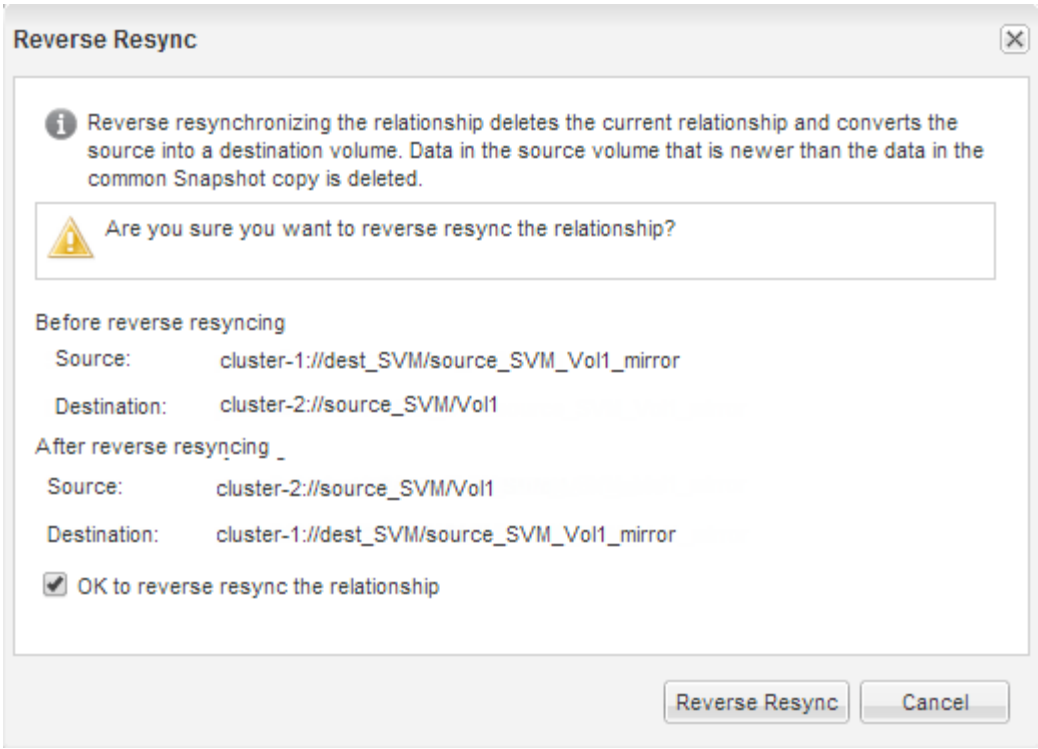


步驟

1. 視您執行的System Manager版本而定、請執行下列其中一個步驟：
   - 《》（或更早版本）：按一下「保護」>「關係」ONTAP 。
   - 從ONTAP 《S19.5》開始：按一下「* Protection 」>「 Volume Relationationationation*」。
2. 選取來源與目的地磁碟區之間的SnapMirror關係。
3. 按一下「作業」>「靜止」。
4. 選取確認核取方塊、然後按一下*靜止*。
5. 按一下*作業*>*中斷*。
6. 選取確認核取方塊、然後按一下*中斷*。



7. 按一下*作業*>*反轉重新同步*。
8. 選取確認核取方塊、然後按一下*反轉重新同步*。



從ONTAP 功能表9.3開始、SnapMirror關係原則設定為「鏡像AllSnapshots」、SnapMirror排程設定為「無」。

如果您執行ONTAP 的是版本9.2或更早版本、則關係的SnapMirror原則會設為「DPDefault」、SnapMirror排程則設為「無」。

9. 瀏覽至Volumes（磁碟區）頁面中的來源磁碟區、確認您所建立的SnapMirror關係已列出、而且關係狀態為「napMirrored」（已鏡射）。
10. 在目的地叢集上、針對新的SnapMirror關係、指定符合原始SnapMirror關係保護組態的SnapMirror原則和排程：
    a. 視您執行的System Manager版本而定、請執行下列其中一個步驟：
        - 《》（或更早版本）：按一下「保護」>「關係」ONTAP 。
        - 從ONTAP 《S19.5》開始：按一下「* Protection 」>「 Volume Relationationationation*」。
    b. 選取重新啟動的來源與目的地磁碟區之間的SnapMirror關係、然後按一下*編輯*。
    c. 選取SnapMirror原則和排程、然後按一下*確定*。

來源Volume具有讀取/寫入存取權、並受到目的地Volume的保護。

何處可找到其他資訊

我們提供更多資訊來協助您管理磁碟區層級的災難恢復關係、並提供其他災難恢復方法來保護資料資源的可用度。

- 使用SnapVault 功能進行Volume備份

  說明如何在位於不同ONTAP 的叢集內的磁碟區之間快速設定備份資料庫關係。

- Volume還原管理功能SnapVault

  說明如何在ONTAP 還原中、從備份資料庫快速還原磁碟區。

- "資料保護"

  說明如何使用Snapshot複本和SnapMirror複寫到遠端系統、防止資料遺失

- "NetApp技術報告4015：SnapMirror組態與最佳實務ONTAP 做法、適用於NetApp 9.1、9.2"

  說明在ONTAP 功能性驗證中設定複寫的相關資訊和最佳實務做法。

- "使用磁帶備份來保護資料"

  說明如何使用NDMP和傾印技術、使用叢集中的磁帶備份與還原功能來備份及還原資料。

- "概念ONTAP"

  提供有關叢集式系統的災難恢復和磁碟對磁碟備份的概念資訊。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.